



ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

University of Technology and Education

Da Nang, 27th May, 2024

INVITATION LETTER

**UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND EDUCATION –
THE UNIVERSITY OF DANANG**

We are pleased to invite

Prof. DO PHUC
as Keynote Speaker
for

**The 9th International Scientific Conference on
Applying New Technology in Green Buildings**

From 30th to 31st August, 2024

Venue:

**Grand Hall, University of Technology and Education (Campus 2)
Hoa Quy ward, Ngu Hanh Son district, Da nang city**

Warmly Welcome

QR code to ATiGB 2024



Assoc. Prof. Phan Cao Tho, Ph.D.

-
- 48 Cao Thang Str., Danang City, Vietnam
 - Tel: (84) 236.3822571
 - Fax: (84) 236.3894884
 - Email: dhspktdn@ute.udn.vn
 - Web: www.ute.udn.vn

****Tóm tắt về bài nói chuyện trí tuệ nhân tạo trong sinh tin học****

GS.TS. Đỗ Phúc

Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG TP.HCM

Sinh tin học là một lĩnh vực liên ngành kết hợp giữa sinh học, tin học và toán học nhằm phân tích và hiểu rõ hơn về các hệ thống sinh học. Sinh tin học sử dụng các kỹ thuật và công cụ tin học để quản lý, phân tích và giải thích dữ liệu sinh học, đặc biệt là các dữ liệu lớn và phức tạp từ các nghiên cứu gen, proteomics và các lĩnh vực liên quan.

Trí tuệ nhân tạo (AI) là một ngành khoa học máy tính nhằm phát triển các hệ thống máy tính có khả năng thực hiện các nhiệm vụ đòi hỏi trí tuệ của con người như học tập, lập luận, giải quyết vấn đề, hiểu ngôn ngữ tự nhiên và nhận diện hình ảnh. AI bao gồm nhiều lĩnh vực con như học máy (machine learning), học sâu (deep learning), và xử lý ngôn ngữ tự nhiên (natural language processing). Trí tuệ nhân tạo đã và đang cách mạng hóa sinh tin học bằng cách cung cấp các công cụ mạnh mẽ để xử lý và phân tích dữ liệu sinh học khổng lồ. AI giúp tăng tốc độ và độ chính xác của các phân tích, mở ra những khám phá mới và tạo điều kiện cho các ứng dụng tiên tiến trong y học cá nhân hóa, phát triển thuốc mới và hiểu biết sâu sắc hơn về các cơ chế sinh học phức tạp. Một số bài toán quan trọng bao gồm dự đoán cấu trúc protein, phân tích gen và biểu hiện gen, khám phá và thiết kế thuốc, phân loại bệnh, và nghiên cứu về vi sinh vật. AI giúp xử lý dữ liệu từ các dự án lớn như giải mã bộ gen người, phát hiện các mẫu sinh học phức tạp và dự đoán tương tác protein-protein.

Các tiến bộ gần đây bao gồm việc áp dụng học sâu để dự đoán cấu trúc protein với độ chính xác cao, sử dụng AI trong phân tích đa ômics để hiểu rõ hơn về các tương tác sinh học và khám phá biomarker, cũng như sự phát triển của các mô hình AI giúp phát hiện sớm các bệnh lý và đề xuất các liệu pháp điều trị hiệu quả.

Tương lai của AI trong sinh tin học rất hứa hẹn với sự phát triển của các mô hình AI mạnh mẽ và dữ liệu sinh học ngày càng phong phú. Sự tích hợp chặt chẽ hơn giữa AI và sinh học sẽ mở ra nhiều cơ hội mới trong nghiên cứu và ứng dụng, bao gồm phát triển các phương pháp điều trị cá nhân hóa, tiên đoán và ngăn ngừa bệnh, và thúc đẩy sự hiểu biết sâu sắc hơn về các quy trình sinh học phức tạp.

Tiếng Anh

Summary of the Talk on Artificial Intelligence in Bioinformatics

Professor Dr. Do Phuc

the University of Information Technology, VNU HCM

Bioinformatics is an interdisciplinary field that combines biology, informatics, and mathematics to analyze and gain a deeper understanding of biological systems. It uses computational techniques and tools to manage, analyze, and interpret biological data, particularly large and complex datasets from genomic studies, proteomics, and related areas.

Artificial Intelligence (AI) is a branch of computer science aimed at developing computer systems capable of performing tasks that require human intelligence, such as learning, reasoning, problem-solving, understanding natural language, and recognizing images. AI encompasses various subfields including machine learning, deep learning, and natural language processing. AI is revolutionizing bioinformatics by providing powerful tools to process and analyze vast amounts of biological data. AI accelerates the speed and accuracy of analyses, leading to new discoveries and enabling advanced applications in personalized medicine, new drug development, and a deeper understanding of complex biological mechanisms. Key problems include protein structure prediction, gene and gene expression analysis, drug discovery and design, disease classification, and microbiome research. AI aids in processing data from large projects like human genome sequencing, detecting complex biological patterns, and predicting protein-protein interactions.

Recent advances include the application of deep learning to accurately predict protein structures, the use of AI in multi-omics analysis to better understand biological interactions and discover biomarkers, as well as the development of AI models that help in early disease detection and suggest effective therapies.

The future of AI in bioinformatics is very promising with the development of robust AI models and increasingly rich biological data. Closer integration of AI and biology will unlock new opportunities in research and applications, including developing personalized treatment methods, predicting and preventing diseases, and enhancing our understanding of complex biological processes.

Tiểu sử tóm tắt

Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Phúc hiện đang làm việc tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG TP.HCM. Các lĩnh vực nghiên cứu của ông bao gồm xử lý văn bản, sinh tin học, học máy, học sâu, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, đồ thị tri thức, hỏi đáp, kiểm tra sự thật, và xử lý và ứng dụng dữ liệu lớn.

Giáo sư Đỗ đã thực hiện 8 dự án nghiên cứu trong các lĩnh vực khác nhau bao gồm xử lý văn bản, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, sinh tin học và các ứng dụng, hệ thống hiểu văn bản, và suy luận trên đồ thị tri thức. Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Phúc đã công bố hơn 50 bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế và trong nước uy tín. Ông đã biên soạn 5 cuốn sách tham khảo và 3 sách giáo trình, cùng với 4 chương sách trong lĩnh vực khoa học máy tính và ứng dụng.

Email liên hệ: phucdo@uit.edu.vn..

Short Bio

Professor Dr. Do Phuc is currently working at the University of Information Technology, VNU HCM. His research interests are text processing, bio-informatics, machine learning, deep learning, natural language processing, knowledge graphs, question answering, fact-checking, and big data processing and applications.

Professor Do has undertaken 8 research projects in various fields including text processing, natural language processing, bio-informatics and applications, text understanding systems, and reasoning on knowledge graphs. Professor Dr. Do Phuc has published over 50 scientific papers in reputable international and domestic journals. He has authored 5 reference books and 3 textbooks, along with 4 book chapters in the field of computer science and applications.

You can contact him at phucdo@uit.edu.vn.